SISTEMAS OPERACIONAIS

Processos e Threads: Conceitos

Prof. Matheus Alcântara Souza
Eng. Software/Sist. Informação
PUC Minas

Referências

- TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. Sistemas operacionais modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2016.

- SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg. Fundamentos de sistemas operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, c2015

- OLIVEIRA, Rômulo Silva de; CARISSIMI, Alexandre da Silva; TOSCANI, Simão Sirineo. Sistemas operacionais. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010

Processos

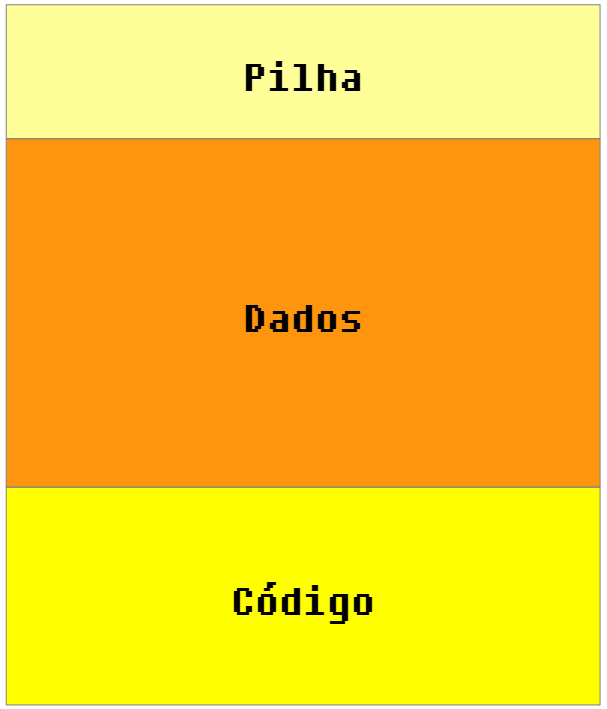
- Processo: um programa em execução

- Conceito central no SO
  - Execução das tarefas pedidas pelo usuário
  - Tudo decorre a partir das necessidades dos processos

- Um processo precisa estar na memória principal para ser executado

Processos

- Estrutura básica de um processo na memória principal



Processos

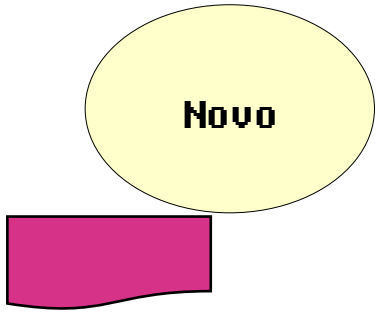
- Multiprogramação
  - Pseudoparalelismo
  - Paralelismo em multiprocessadores

Processos

- Multiprogramação
  - Pseudoparalelismo
  - Paralelismo em multiprocessadores
- Controle simultâneo de diversas tarefas (jobs)
  - Alternância por bloqueio
  - Alternância por prioridade
  - Retomada de execução

Estados de um processo

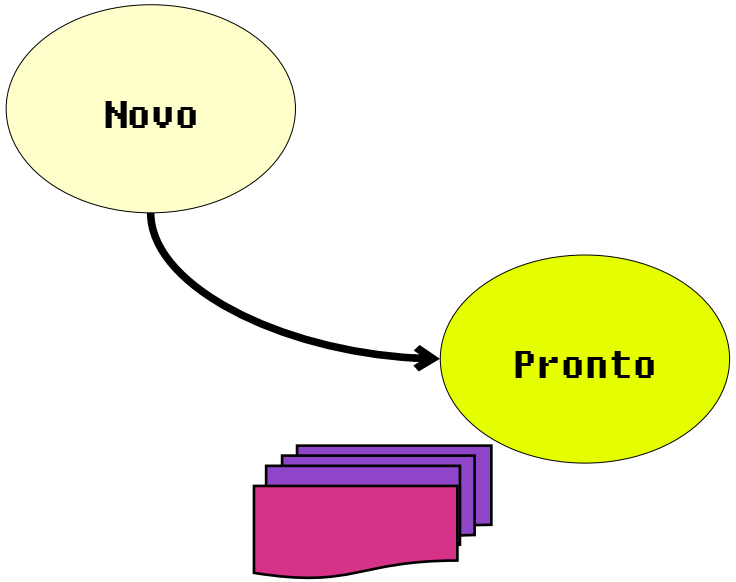
- Ciclo de vida na gerência de processos



Adaptado de SILBERSCHATZ et al, 2015

Estados de um processo

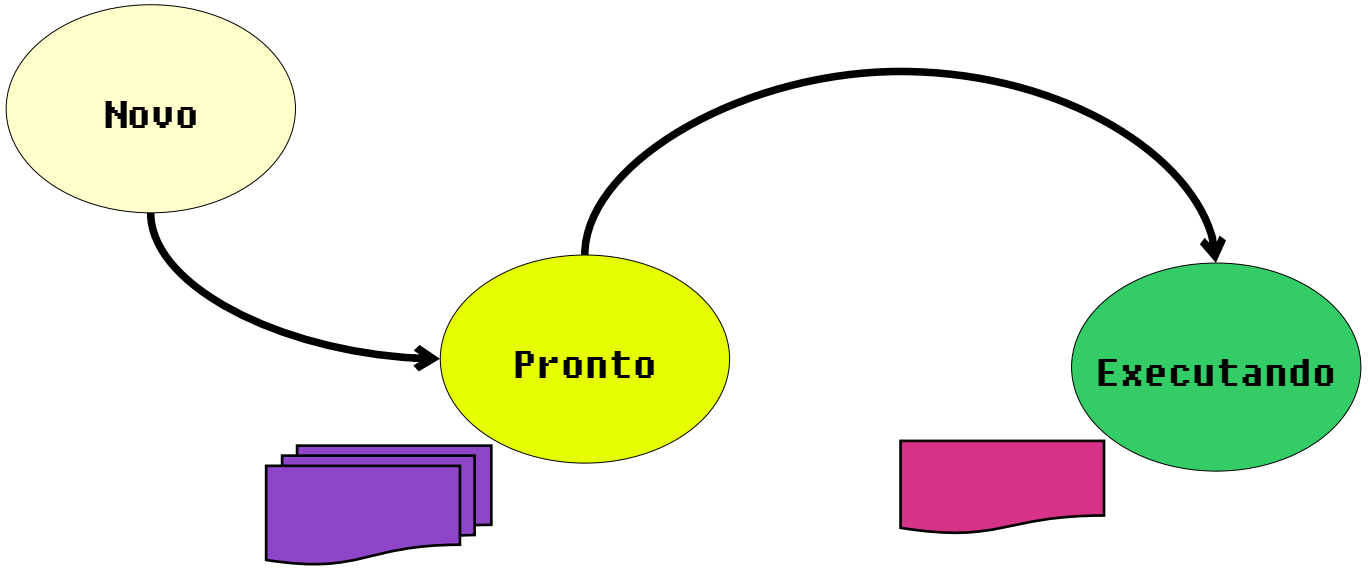
- Ciclo de vida na gerência de processos



Adaptado de SILBERSCHATZ et al, 2015

Estados de um processo

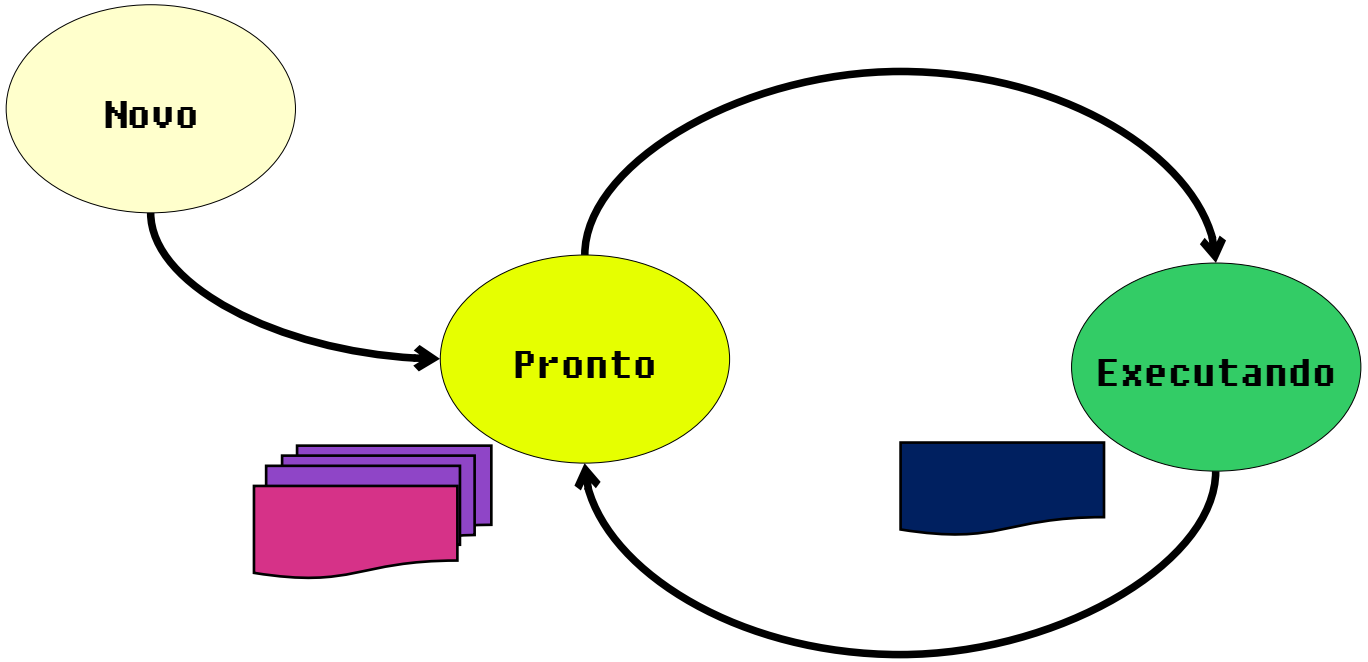
- Ciclo de vida na gerência de processos



Adaptado de SILBERSCHATZ et al, 2015

Estados de um processo

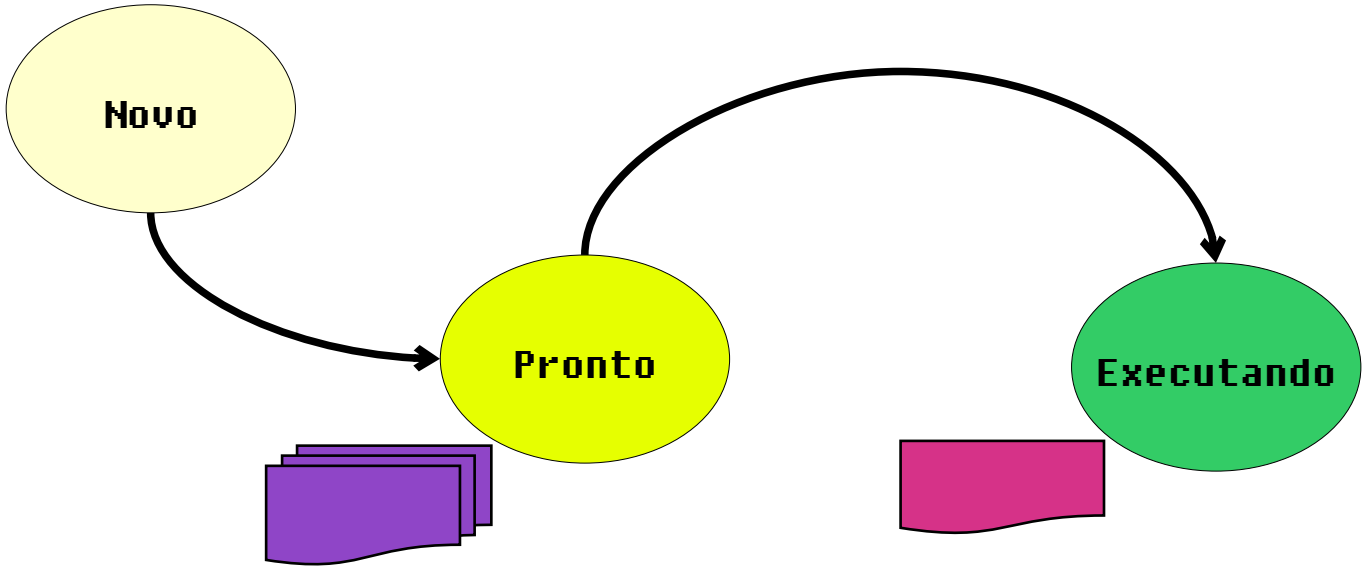
- Ciclo de vida na gerência de processos



Adaptado de SILBERSCHATZ et al, 2015

Estados de um processo

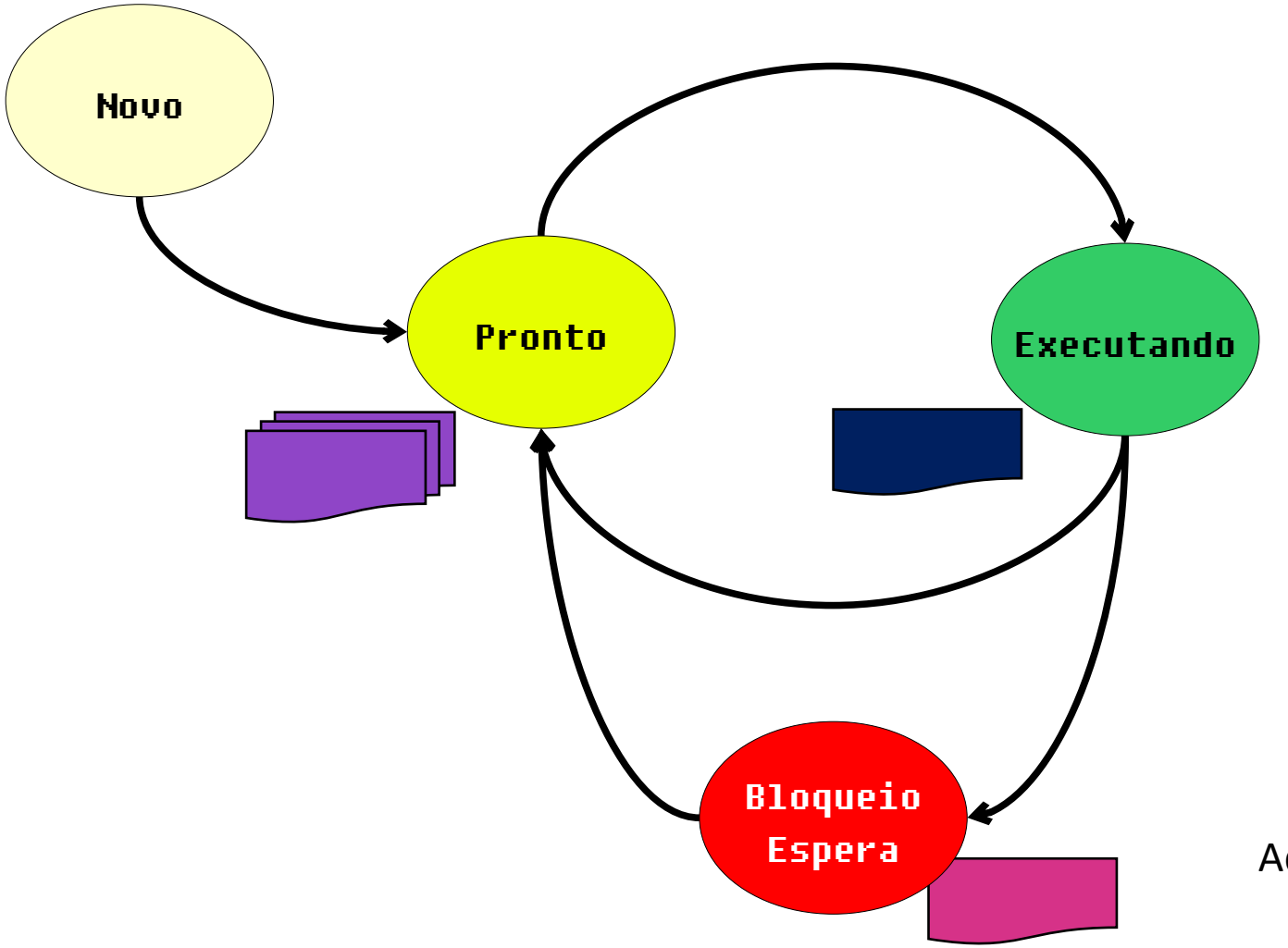
- Ciclo de vida na gerência de processos



Adaptado de SILBERSCHATZ et al, 2015

Estados de um processo

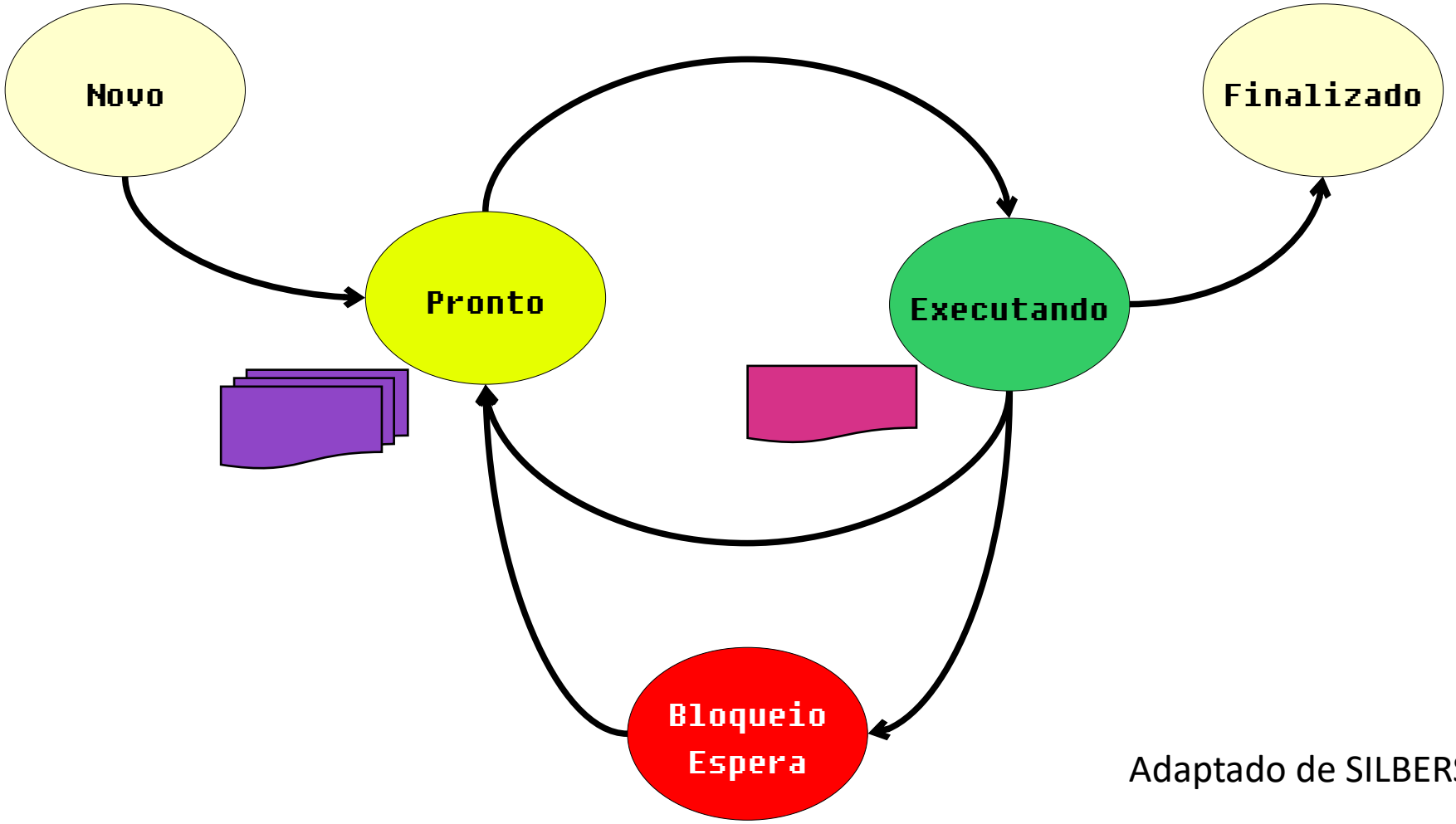
- Ciclo de vida na gerência de processos



Adaptado de SILBERSCHATZ et al, 2015

Estados de um processo

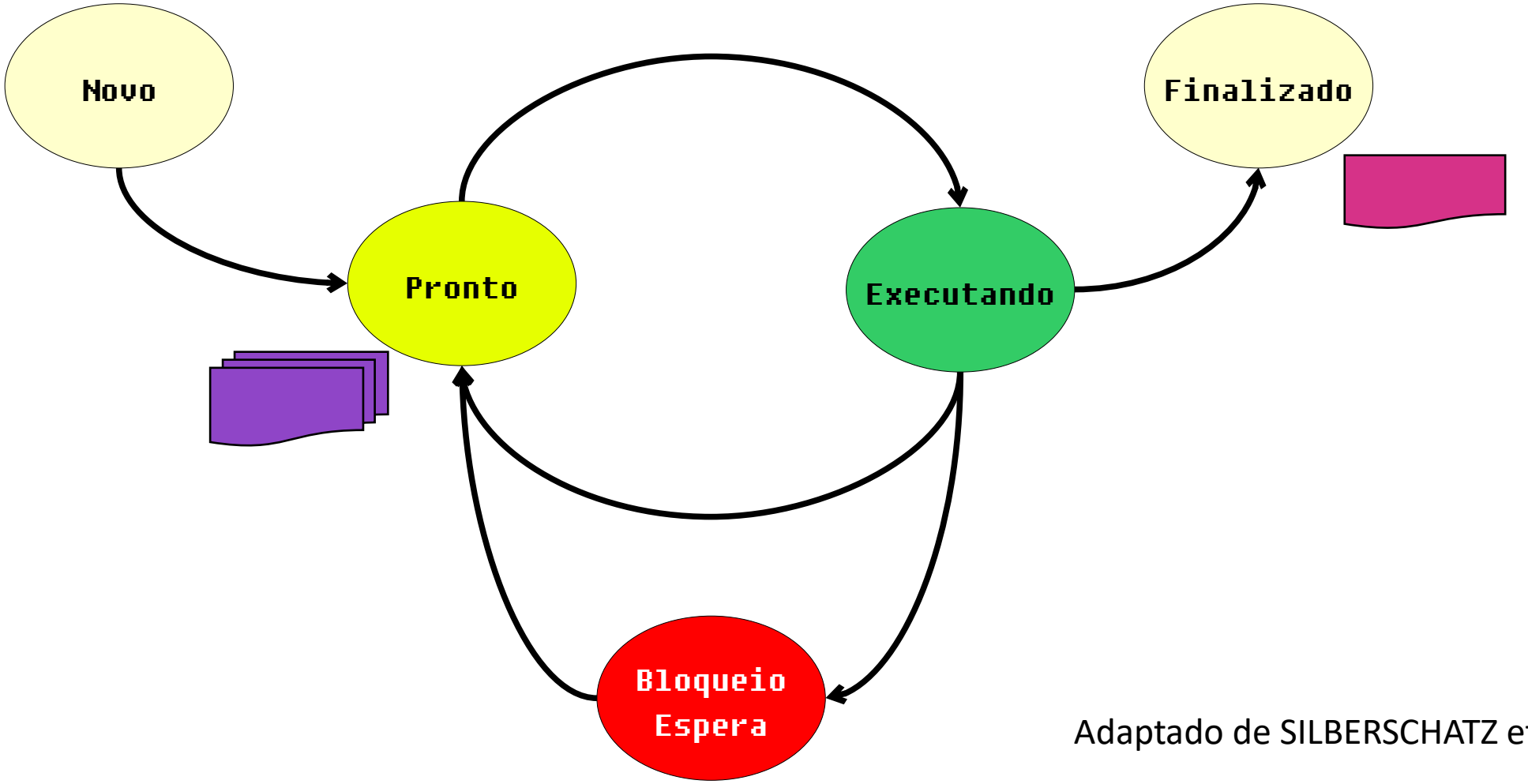
- Ciclo de vida na gerência de processos



Adaptado de SILBERSCHATZ et al, 2015

Estados de um processo

- Ciclo de vida na gerência de processos



Adaptado de SILBERSCHATZ et al, 2015

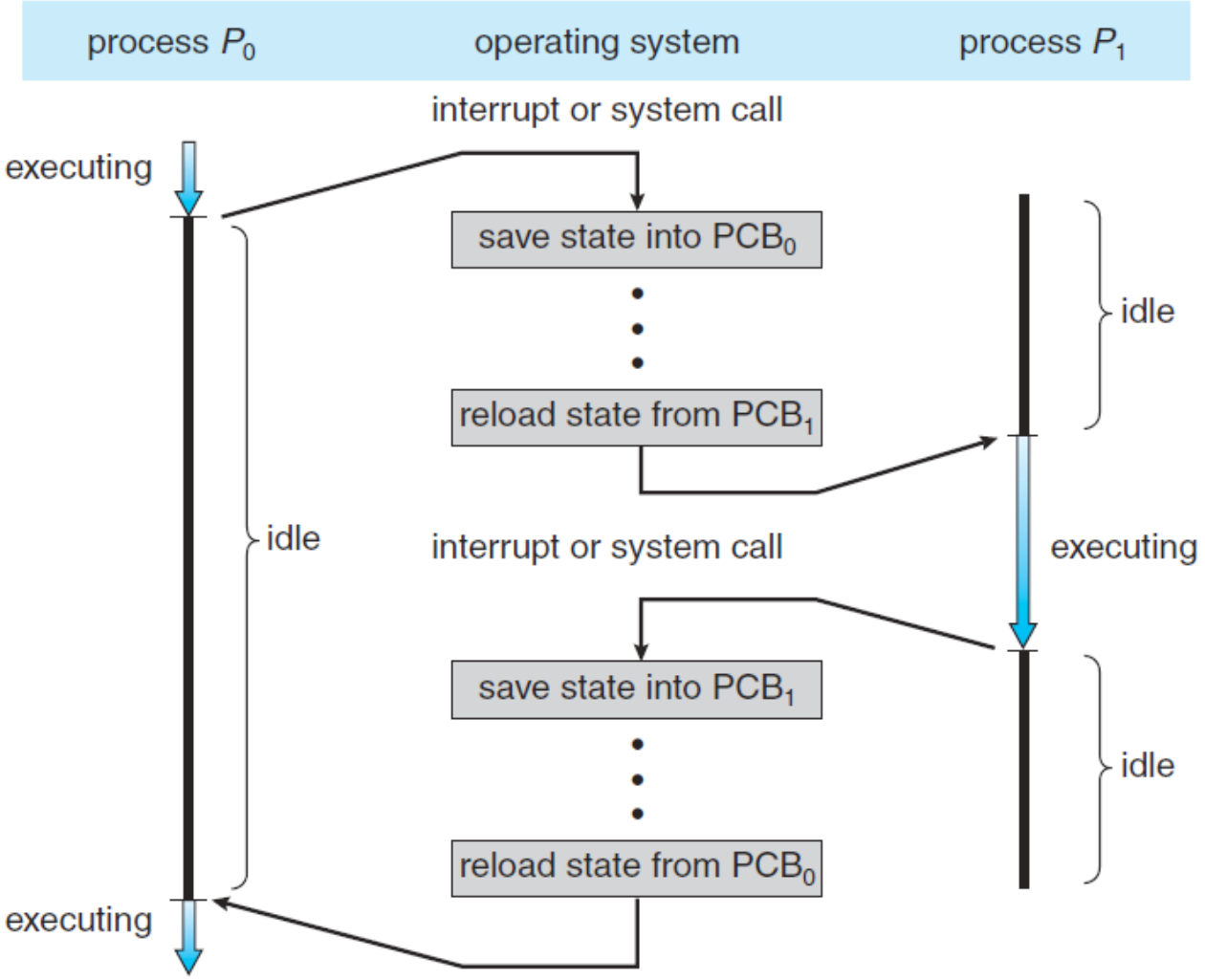
Bloco de controle do processo (PCB)

- Armazena informações associadas a um processo
  - Estado do processo
  - Registradores
    - Contador de programa (PC)
    - Acumuladores
    - Ponteiro da pilha
    - Base e limite de memória
  - Prioridades
  - “Contabilidade”

- Tabela de processos

Troca de contexto

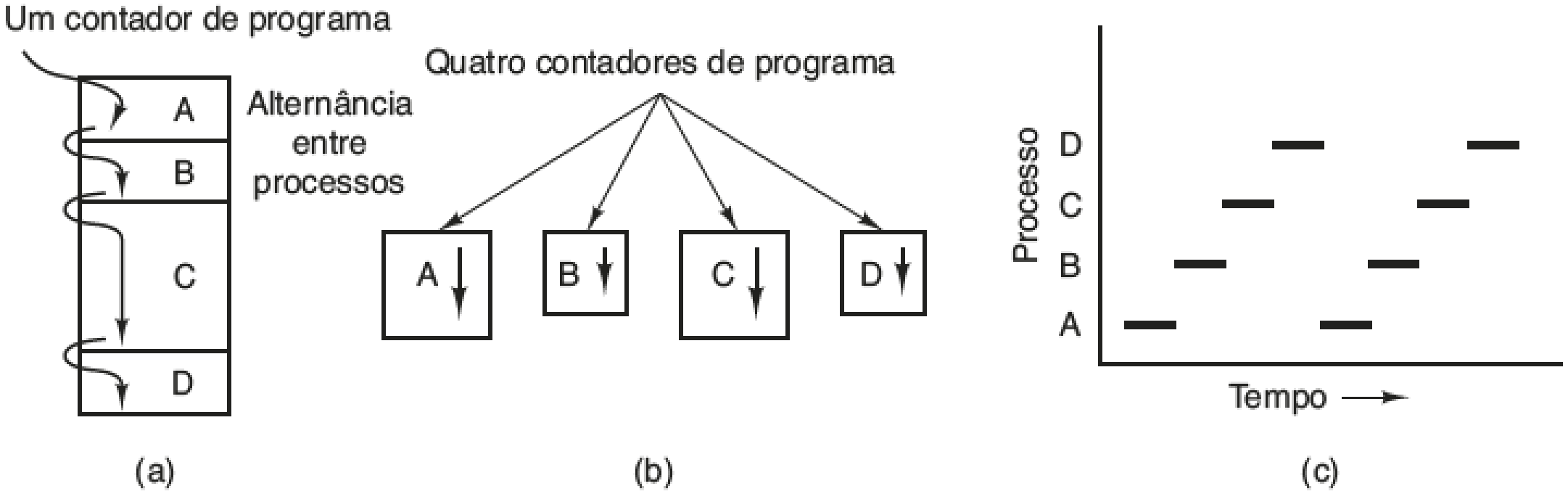
- Multiprogramação, alternância e troca de contextos



SILBERSCHATZ et al(2015)

Pseudoparalelismo

- Tabela de processos



TANENBAUM; BOS (2016)

Threads

Threads

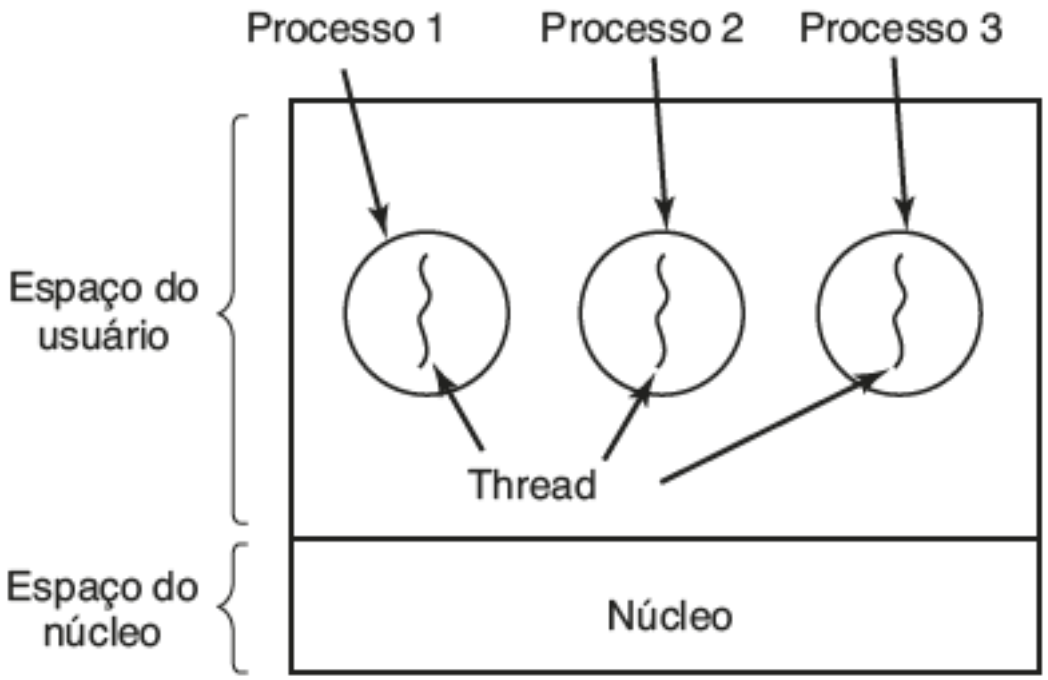
- Thread: unidade básica de utilização da CPU

- Modelo de processo tradicional:
  - fluxo de controle único → monothread

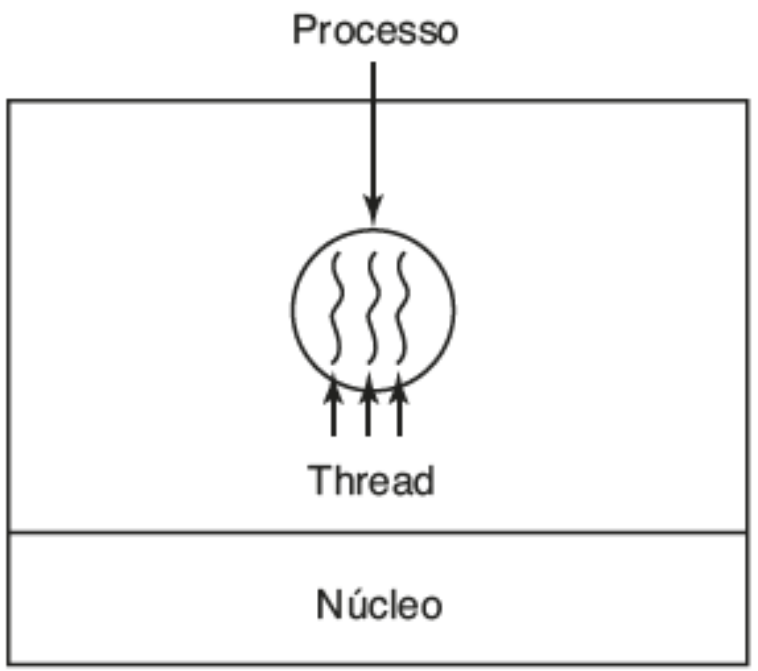
- Processo multithread:
  - Divisão das tarefas em fluxos independentes
  - Pode realizar mais de uma tarefa concorrentemente, ou simultaneamente

Threads

- Thread: um fluxo de controle de execução



(a)



(b)

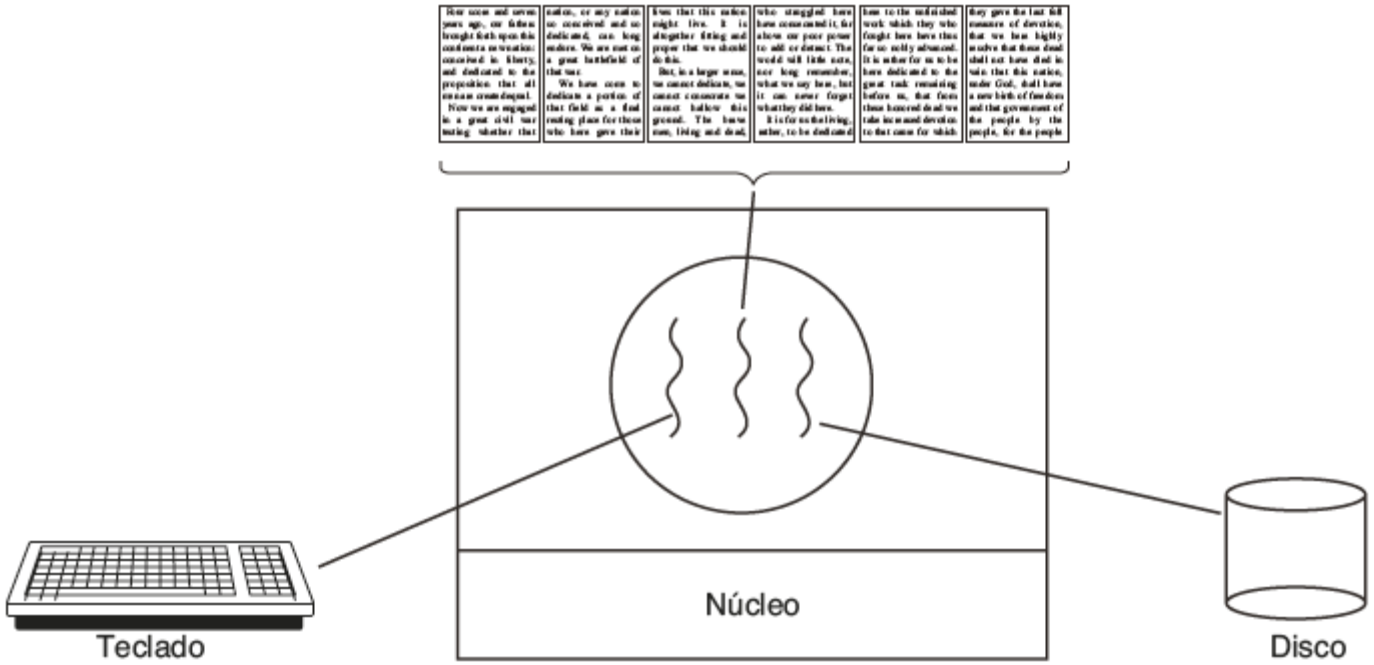
Adaptado de
TANENBAUM; BOS (2016)

Por que multithreads?

- Responsividade
- Compartilhamento e economia de recursos
- Aproveitamento de arquiteturas multiprocessadas
- Ganho de tempo

Por que multithreads?

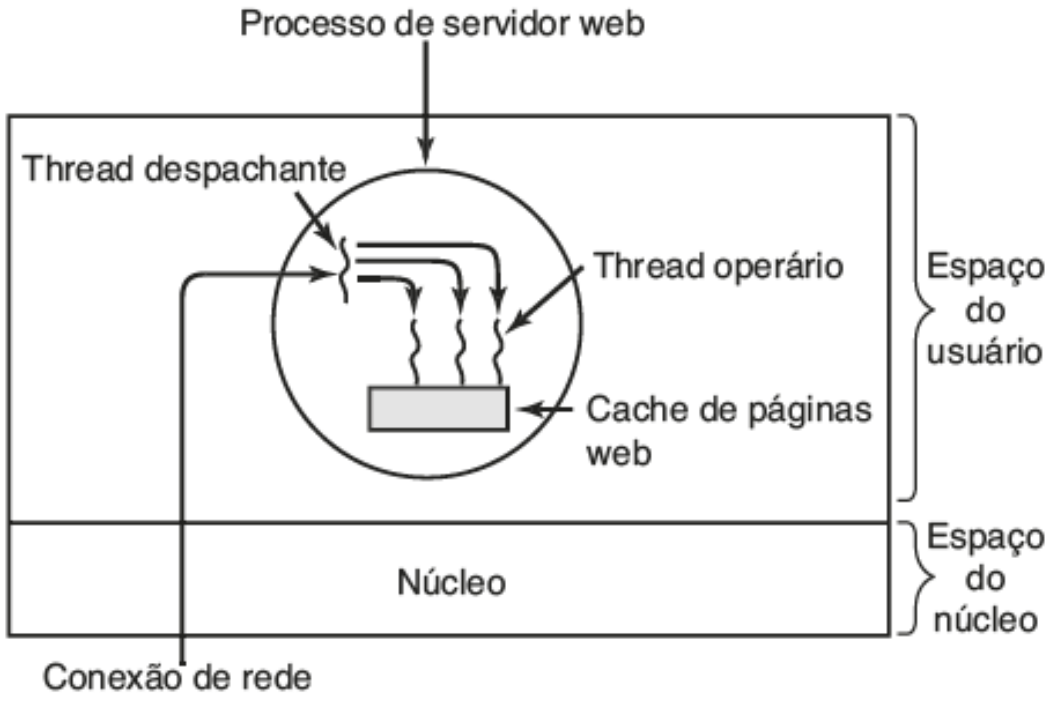
- Exemplo 1: Editor de textos
  - Usuário digita o texto
  - Verificação ortográfica / correção automática
  - Formatação de páginas não visíveis
  - Cópias de segurança



Fonte: TANENBAUM;BOS (2016)

Por que multithreads?

- Exemplo 2: Servidor web
  - Despachante
  - Trabalhadores



Fonte: TANENBAUM;BOS (2016)

Modelo de threads no SO

- Threads: processos leves (lightweight process – LWP)
  - Ciclo de vida equivalente
- Possuem contador de programa, registradores e pilhas próprios
- Compartilham código e dados
- Mais leves para criar e destruir

Implementação e gerência de threads

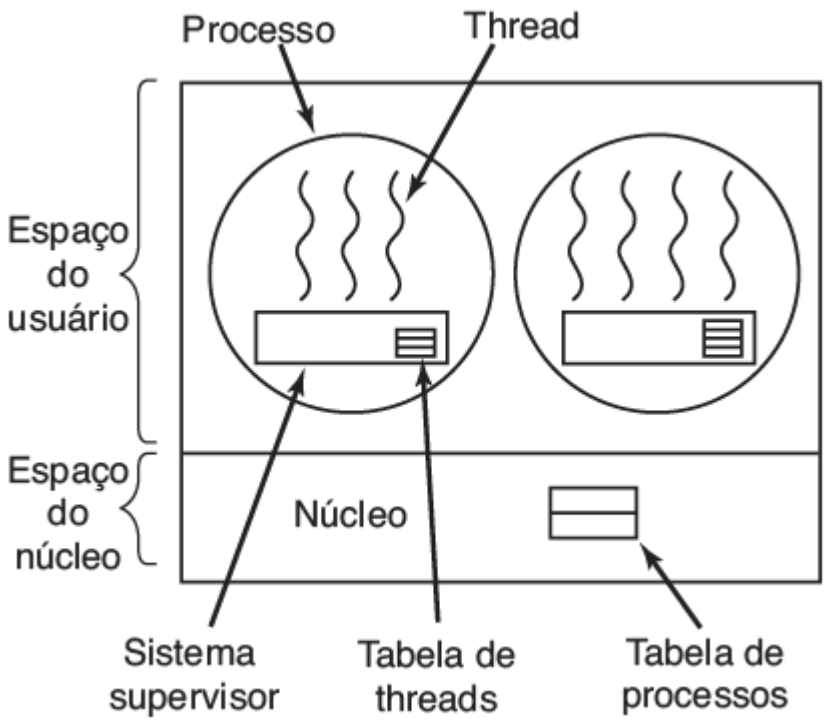
- SO deve decidir como gerenciar threads
  - Em espaço do usuário (muitos para um)
  - Em espaço do núcleo (um para um)
  - De maneira híbrida (muitos para muitos)

Muitos para um

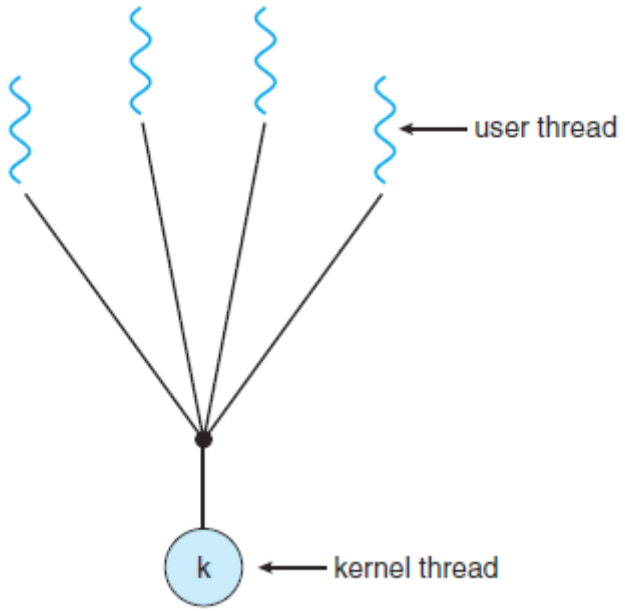
- Espaço de usuário
  - Threads são implementadas pelo processo e gerenciadas por ele
- Bibliotecas de programação
- Kernel continua gerenciando processos

Muitos para um

- Kernel continua gerenciando processos



Fonte: TANENBAUM;BOS (2016)



Fonte: SILBERSCHATZ et al(2015)

Muitos para um

- Gerência simplificada (e, portanto, eficiente)
- Não se necessita alternar de processo para trocar de thread
- Bloqueio da thread → bloqueio do processo
  - Kernel não “enxerga” a thread
- Não há paralelismo no processo

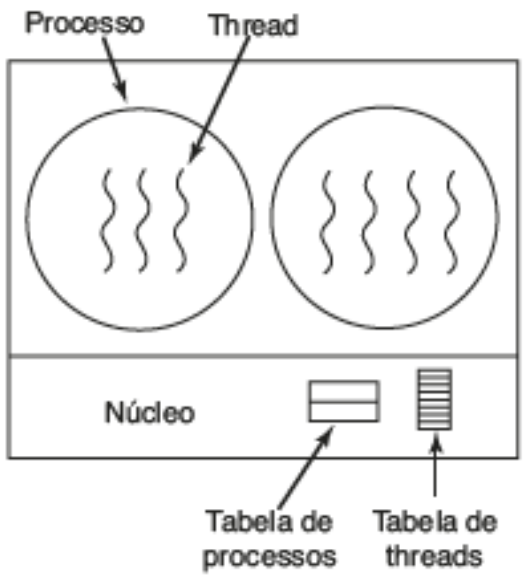
Um para um

- Espaço de kernel (modo supervisor)
  - Cada thread do processo é associada a uma thread de kernel

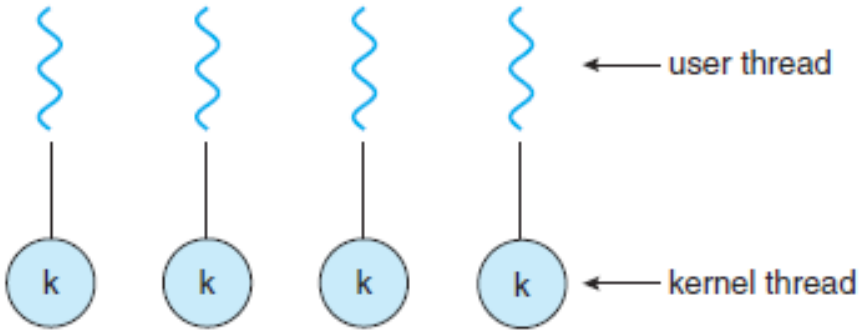
- Maior concorrência
  - Paralelismo real em multiprocessadores

Um para um

- Espaço de kernel (modo supervisor)
  - Cada thread do processo é associada a uma thread de kernel



Fonte: TANENBAUM;BOS (2016)



Fonte: SILBERSCHATZ et al(2015)

Um para um

- Custo adicional de criação e gerência
  - Atraso na criação de uma thread
  - Tabela de threads x tabela de processos

- Gestão de um número ilimitado(?) de threads
  - Threads ilimitadas derrubando o sistema

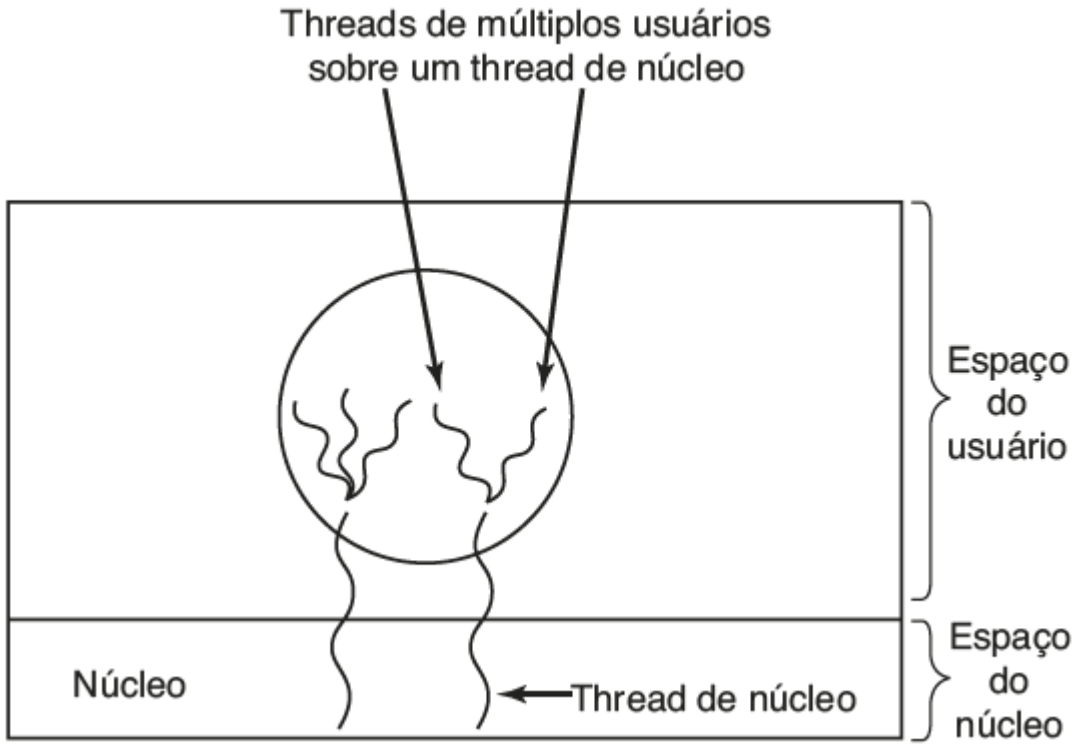
- Paralelismo real: suposta melhora de desempenho

Muitos para muitos

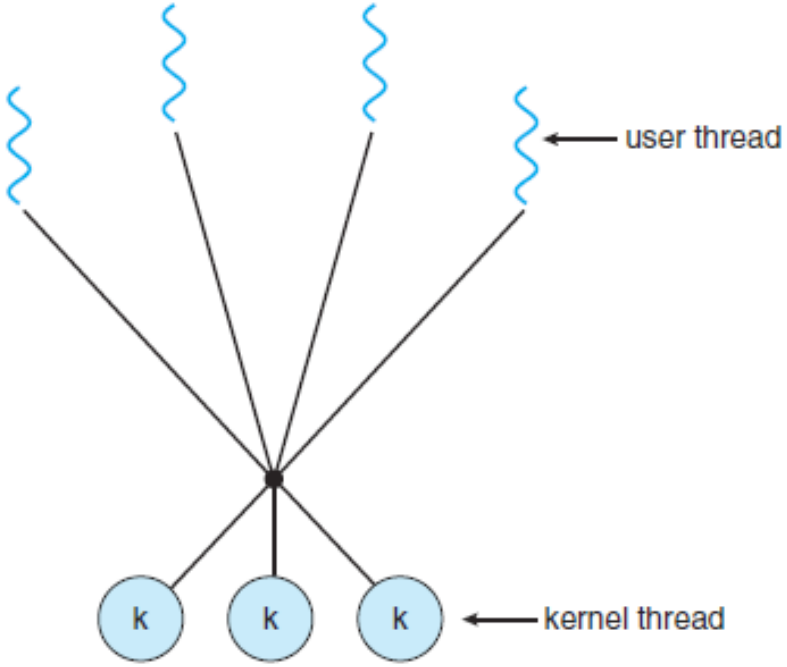
- Modelo híbrido:
  - Threads de processo ilimitadas
  - Alocadas para um número menor ou igual de threads no núcleo

Muitos para muitos

- Multiplexação de threads de usuário



Fonte: TANENBAUM;BOS (2016)



Fonte: SILBERSCHATZ et al(2015)

Muitos para muitos

- Tenta resolver o problema de gestão com uma thread pool

- Thread pool:
  - Criar várias threads na inicialização e alocá-las em um banco
  - Tarefas novas: “acordam” threads do banco
  - Se há falta de threads: espera

- Agilidade
- Flexibilidade
- Controle de recursos

OBRIGADO

Dúvidas?